


1. 常見 MIPS 處理器指令有那幾類? 每一類指令, 請各舉兩個例子, 實現作業系統中鎖 (lock) 功能是那對指令組合? (40+10)

資料傳輸: lw, sw

非條件式跳躍: jal, j

邏輯: and, or

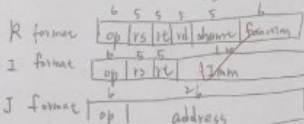
算術: add, sub

lock: ll (load and lock)

條件式分支: bne, beq

sc (store conditional)

2. MIPS 指令有那三種格式, 請各自繪出不同指令格式的欄位。 (15*3)



3. MIPS 指令 add (功能碼=32) R17, R18, R19 在格式指令中, 應該填入那些欄位數值? (15)

R-format

op	rs	rt	rd	shamt	function
000000	10010	10011	10001	00000	1000000

4. 反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000? (20)

add R16, R16, R16

R-format

op	rs	rt	rd	shamt	function
0000	0010	0001	0000	1000	0000

add \$s0, \$s0, \$s0

5. MIPS (條件分支) 指令主要有那幾個? 為何不直接實現 blt 指令? 若用 MIPS 指令實現 blt 虛擬指令, 如何完成? (10+10+20)

bne, beq

slt, slti

sltu, sltiu

因為比大小分支的指令
較為複雜, 所以 MIPS
不設計, 改用 bne, beq

搭配 slt, slti, sltu, sltiu 來實現

slt \$t0, \$s1, \$s2 若 (\$s1 < \$s2)
bne \$t0, \$zero, G0 非零則跳去 G0

G0:

blt \$s1, \$s2, G0

G0:

6. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

addi \$t1, \$0, 10 T=10

addi \$s2, \$0, \$0 B=0

LOOP: slt \$t2, \$0, \$t1 若 (0 < t1) (t1 > 0)

beq \$t2, \$0, DONE 若 相等則結束

```

subi $t1, $t1, 1  # 7--
addi $s2, $s2, 2  # 8--
j LOOP

```

DONE:

假設 \$s1, \$s2, \$t1, \$t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。Assume that the registers \$s1, \$s2, \$t1, and \$t2 are integers A, B, i, and temp, respectively. 請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼。\$s2/B 的最終值是多少？(30)

B = 0

```
for (int i=0; i<10; i++) {
```

B += 2;

}

B 的最終值: 20.

7. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 fibonacci 遞迴函數 (60).

```

int fib(int n){
    if (n==0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return fib(n-1) + fib(n-2);
}

```

fib: addi \$sp, \$sp, -12 # 借3*4位置

sw \$n, 8(\$sp)

sw \$ra, 4(\$sp)

sw \$zero, 0(\$sp)

addi \$t0, \$a0, 1 # if (n<1)

beg \$t0, \$zero, \$t2 # 不成至 \$t2

add \$v0, \$zero, \$zero # 不成至回傳0

j ren # 去遞迴位置

T2 = 5177 \$a0, \$a0, 2 # if (n<2)
beg \$t0, \$zero, \$a0 # 不成至回傳0
addi \$v0, \$zero, 1 # 不成至回傳1
j ren # 遞迴位置

Go: addi \$a0, \$a0, -1 # n = n-1
jal fib # 去遞迴
add \$t0, \$v0, \$zero # 可傳回值存 \$t0
addi \$a0, \$a0, -1 # n = n-1
jal fib
add \$v0, \$t0, \$v0 # \$v0 = fib(n-1) + fib(n-2)

ren: lw \$t0, 0(\$sp)
lw \$ra, 4(\$sp)
lw \$a0, 8(\$sp)
addi \$sp, \$sp, 12
jr \$ra

3. 你對目前計算機組網課程與實驗的內容(包括作業與實驗內容)有何心得與建議?